

齐鲁工业大学《嵌入式操作系统》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

一、单选题（共 15 分，5 小题，每题 3 分）

- 嵌入式操作系统与通用操作系统的核心差异主要体现在（ ）
A. 支持多任务调度
B. 对实时性的严格要求
C. 具备文件管理功能
D. 支持图形用户界面
- μC/OS-II 操作系统中，任务控制块（TCB）的主要作用是（ ）
A. 存储任务的全局变量
B. 记录任务的运行状态及上下文信息
C. 管理任务的优先级队列
D. 实现任务间的消息传递
- 以下不属于嵌入式操作系统内核基本功能的是（ ）
A. 任务调度
B. 内存管理
C. 网络协议栈
D. 中断处理
- 实时操作系统（RTOS）的“硬实时”要求是指（ ）
A. 任务必须在截止时间前完成
B. 任务响应时间不超过 1ms
C. 支持抢占式调度
D. 内核代码可裁剪
- 嵌入式系统中，中断服务程序（ISR）的设计原则不包括（ ）
A. 代码尽量短小
B. 避免调用阻塞式 API
C. 直接修改任务优先级

D. 快速完成中断处理

二、填空题（共 20 分，10 小题，每题 2 分）

- 嵌入式操作系统的核心功能包括任务管理、_____、中断管理和资源管理。
- μC/OS-III 中，任务的优先级数值越_____（填“大”或“小”），优先级越高。
- 实时系统的调度算法可分为静态调度和_____调度两类。
- 嵌入式系统中，常用的内存管理方式包括固定分区分配和_____分配。
- 任务间通信的常见机制有消息队列、信号量和_____。
- 中断延迟是指从_____到处理器开始执行中断服务程序的时间间隔。
- 嵌入式 Linux 系统中，_____是实现内核与用户空间通信的重要机制。
- 硬实时系统的任务必须满足_____约束，否则可能导致系统失效。
- 微内核架构的嵌入式操作系统将_____功能（如文件系统）移至用户空间实现。
- 任务切换时，需要保存当前任务的_____（如寄存器值）到任务控制块中。

三、判断题（共 10 分，5 小题，每题 2 分）

- 嵌入式操作系统必须支持图形界面才能满足应用需求。（ ）
- μC/OS-II 是抢占式实时操作系统，支持任务优先级抢占。（ ）
- 中断服务程序（ISR）中可以调用任务挂起函数（如 OSTaskSuspend()）。（ ）
- 实时系统中，非抢占式调度的响应时间比抢占式调度更短。（ ）
- 嵌入式系统的内存资源通常比通用 PC 更有限，因此需优化内存使用。（ ）

四、多选题（共 20 分，5 小题，每题 4 分）

- 以下属于实时操作系统（RTOS）的有（ ）
A. VxWorks
B. 嵌入式 Linux
C. μC/OS-III
D. QNX
- 嵌入式操作系统的关键特性包括（ ）
A. 可裁剪性
B. 高可靠性
C. 强实时性
D. 完全兼容 PC 软件
- 任务状态切换可能由以下哪些事件触发（ ）
A. 任务等待信号量
B. 中断发生导致调度
C. 任务运行完毕进入终止态
D. 用户修改任务优先级

4. 嵌入式系统中，常用的同步机制有（ ）

- A. 互斥锁
- B. 邮箱
- C. 事件标志组
- D. 内存池

5. 以下关于 $\mu\text{C}/\text{OS-II}$ 的描述正确的是（ ）

- A. 支持最多 64 个任务（含空闲任务）
- B. 采用固定优先级调度算法
- C. 内核代码开源且可移植
- D. 不支持时间片轮转调度

五、综合应用题（共 15 分，3 小题，每题 5 分）

1. 分析抢占式调度与非抢占式调度在实时系统中的优缺点。

2. 某嵌入式系统有 3 个任务，优先级分别为 P1（高）、P2（中）、P3（低），均为周期任务。若 P3 正在运行时，P1 进入就绪态，说明任务调度的过程及最终运行的任务。

3. 简述嵌入式操作系统中“中断嵌套”的概念，并说明其对系统实时性的影响。

六、设计题（共 20 分，4 小题，每题 5 分）

1. 设计一个基于 $\mu\text{C}/\text{OS-III}$ 的多任务系统，要求包含 3 个任务：数据采集任务（Task1）、数据处理任务（Task2）、数据显示任务（Task3）。需说明任务优先级分配原则，并画出任务间的同步关系示意图。

2. 针对嵌入式系统内存资源有限的特点，设计一种固定分区内存分配策略，要求说明分区大小、分配与释放流程及避免内存碎片的方法。

3. 设计一个中断服务程序（ISR）处理按键输入，要求：当按键按下时触发中断，在 ISR 中向数据采集任务发送信号量，由数据采集任务完成按键值读取。需写出关键代码框架（伪代码）。

4. 某嵌入式设备需实时监测温度（周期 100ms）、湿度（周期 200ms）和气压（周期 500ms），设计任务调度方案，要求说明任务周期与优先级的对应关系，并验证是否满足实时性约束（假设 CPU 利用率 $\leq 80\%$ ）。